P6

Extraer componentes y conservar procedencia

Parte I · RA6 · 3 h

Universidad de Almería · Edición de 27 de septiembre de 2026

Documento: Guion de práctica para el alumnado
Asignatura: Ingeniería Inversa y Análisis Forense Digital
Uso: Laboratorio docente en entorno controlado y sobre las muestras indicadas
Alumno/a: _____ Grupo: _____

Índice

1. Mapa de trabajo **2**

2. Material **2**

3. Trabajo en sesión (180 minutos) **2**

4. Extracción controlada disponible **2**

5. Entregable **2**

6. Evaluación **3**

7. Teoría necesaria para realizar la práctica **3**

8. Software requerido **3**

9. Guía detallada de realización **3**
9.1. 1. Identificar la imagen . . . 3
9.2. 2. Localizar y comprobar SquashFS . . . 3
9.3. 3. Extraer sin montar . . . 4
9.4. 4. Inventariar derivados . . . 4
9.5. 5. Analizar el componente . . . 4
9.6. 6. Construir la procedencia . . . 4

10. Tabla de entrega **5**

11. Problemas y límites **5**

1 Mapa de trabajo



Figura 1: Secuencia de trabajo y puntos de control de la práctica.

El diagrama resume el orden recomendado. Cada transición debe quedar respaldada por una anotación, salida o fichero verificable en la entrega.

3 h · RA6 · 5 % de la nota de Parte I. Guion completo en LaTeX. Rúbrica única en criterios de evaluación.

2 Material

Imagen disponible: `make -C muestras/build firmware` requiere `squashfs-tools`. Es relleno + SquashFS, no una imagen arrancable ni una captura de un router real. La configuración/servicio del futuro FW-01 aún debe producirse.

3 Trabajo en sesión (180 minutos)

1. Hash y triaje de `firmware-didactico.bin`, identificar la firma y offset (25 min).
2. Extraer en copia sin privilegios y validar el filesystem (40 min).
3. Inventariar y seleccionar componente/configuración (30 min).
4. Analizar el ELF con Binary Ninja y justificar un hallazgo (50 min).
5. Documentar procedencia y revisar el dossier de la Parte I (35 min).

4 Extracción controlada disponible

Desde la raíz, crear una carpeta de trabajo vacía. El offset **65536 bytes** es propiedad de esta imagen y debe comprobarse contra el Makefile/firma; no es universal.

```
mkdir -p trabajo-p6
sha256sum muestras/build/salida/firmware-didactico.bin
binwalk muestras/build/salida/firmware-didactico.bin
dd if=muestras/build/salida/firmware-didactico.bin of=trabajo-p6/rootfs.squashfs bs=65536 skip=1
    status=none
unsquashfs -d trabajo-p6/rootfs trabajo-p6/rootfs.squashfs
file trabajo-p6/rootfs/bin/gestor_acceso
sha256sum trabajo-p6/rootfs/bin/gestor_acceso
```

No ejecutar el componente para extraerlo. La extracción automática de Binwalk es alternativa según versión validada, no se exige `sudo binwalk`. No reutilizar un árbol de extracción con resultados viejos.

5 Entregable

Tabla imagen→offset→filesystem→ruta→componente→hash y análisis de una función. Separar hechos observados de capacidades inferidas. Explicar por qué ni esta imagen ni una actualización de fabricante acreditan por sí solas actividad del dispositivo.

6 Evaluación

Se aplica la rúbrica común: corrección técnica 40 %, evidencia reproducible 25 %, interpretación y límites 25 %, claridad 10 %. Todos los criterios se aplican al objetivo concreto de esta práctica; las ampliaciones no son necesarias para la máxima nota.

7 Teoría necesaria para realizar la práctica

Una imagen de firmware puede contener cabeceras, bootloader, kernel, sistemas de archivos, configuración y datos de actualización. Una firma es un indicio; offset, límites y parámetros se verifican antes de extraer. La imagen didáctica solo concatena 64 KiB de relleno con SquashFS: no representa un dispositivo completo.

SquashFS es un sistema de archivos comprimido de solo lectura. `unsquashfs` crea un árbol derivado. Cada fichero debe conservar procedencia: imagen padre, offset/rango, operación, ruta y hash. El hash del componente no se compara con el del contenedor.

Un firmware muestra capacidades de una versión, no configuración instalada ni actividad histórica. Arquitectura, endianness, ABI y dependencias se determinan antes de considerar ejecución.

8 Software requerido

`file`, `sha256sum`, `xxd`, `binwalk`, `dd`, `unsquashfs`, `stat`, `find`, Binary Ninja o Ghidra, y GCC/Make para construir la muestra.

```
bash entorno/provision.sh --check
make -C muestras/build firmware
unsquashfs -version
binwalk --help | head -n 1
```

No se requiere `sudo`, montaje ni emulación. No ejecute el componente extraído.

9 Guía detallada de realización

9.1 1. Identificar la imagen

```
mkdir -p resultados/P6
sha256sum muestras/build/salida/firmware-didactico.bin \
  > resultados/P6/imagen.sha256
stat --printf='bytes=%s\n' muestras/build/salida/firmware-didactico.bin \
  > resultados/P6/tamano.txt
file muestras/build/salida/firmware-didactico.bin > resultados/P6/file.txt
xxd -g 1 -l 128 muestras/build/salida/firmware-didactico.bin \
  > resultados/P6/cabecera.hex
```

La cadena didáctica de cabecera identifica esta muestra, pero no es una especificación general de firmware.

9.2 2. Localizar y comprobar SquashFS

```
binwalk muestras/build/salida/firmware-didactico.bin \
  > resultados/P6/binwalk.txt
xxd -g 1 -s 65536 -l 32 muestras/build/salida/firmware-didactico.bin \
  > resultados/P6/firma-squashfs.hex
```

Justifique el offset 65536 con firma, salida y Makefile. Compruebe que es menor que el tamaño total. No aplique este número a otras imágenes.

9.3 3. Extraer sin montar

```
dd if=muestras/build/salida/firmware-didactico.bin \
  of=resultados/P6/rootfs.squashfs bs=65536 skip=1 status=none
unsquashfs -s resultados/P6/rootfs.squashfs \
  > resultados/P6/squashfs-superbloque.txt
unsquashfs -d resultados/P6/rootfs resultados/P6/rootfs.squashfs \
  > resultados/P6/unsquashfs.txt
```

El destino `rootfs` debe no existir. Si existe, use otro directorio nuevo; no mezcle resultados de varias extracciones.

9.4 4. Inventariar derivados

```
find resultados/P6/rootfs -printf '%y\t%p\t%s\n' | sort \
  > resultados/P6/inventario.tsv
sha256sum resultados/P6/rootfs.squashfs \
  resultados/P6/rootfs/bin/gestor_acceso \
  resultados/P6/rootfs/etc/banner.txt \
  > resultados/P6/derivados.sha256
file resultados/P6/rootfs/bin/gestor_acceso \
  > resultados/P6/componente-file.txt
```

Registre permisos, enlaces y rutas. El árbol materializado no conserva necesariamente todos los metadatos, por lo que también se guarda la salida de `unsquashfs`.

9.5 5. Analizar el componente

Abra `gestor_acceso` en Binary Ninja/Ghidra. Confirme x86-64, imports, entry point y símbolos. Localice una función/región y aporte dirección, ensamblador/HLIL, entradas, retorno, cadena/import relacionado, capacidad defendible y un límite histórico.

No ejecute ni emule el componente. x86-64 es propiedad de la muestra docente, no una generalización sobre routers.

9.6 6. Construir la procedencia

```
firmware-didactico.bin
  └─ offset 65536 → rootfs.squashfs
       └─ /bin/gestor_acceso
            └─ hallazgo H-P6-01
```

Cada flecha lleva comando/versión, entrada, salida y hash. Integre el hallazgo con P3/P4 solo como capacidad del componente.

10 Tabla de entrega

ID	Padre	Operación/localizador	Derivado	SHA-256	Interpretación
D-P6-01	imagen	byte 65536–fin, `dd`	SquashFS	completar	sistema extraído
D-P6-02	D-P6-01	ruta interna	ELF	completar	componente
H-P6-01	D-P6-02	función/dirección	hallazgo	—	capacidad acotada

11 Problemas y límites

- Si Binwalk no extrae, su detección puede orientar la extracción manual.
- Si `unsquashfs` falla, conserve stderr y revise offset/rango/versión.
- No use `sudo binwalk` ni plugins descargados durante la clase.
- No atribuya cifrado o malicia solo por entropía.
- No confunda firmware de fábrica con almacenamiento histórico.
- FW-01 continúa pendiente; no invente servicios ausentes.